三材料の物性値と計算による比較

節の見取り図 問いを読んでから、対応するスライドへ進みます。

11.1　比較に使う物性値の条件　2–9 枚目

問い 表の密度やヤング率を計算に使う前に、何を確かめますか。

見通し 単位、試料の方向、含水状態、試験条件を記録します。

11.2　同じ断面での三材料比較　10–19 枚目

問い 同じ断面で材料を替えると、応力・たわみ・質量はどう変わるでしょうか。

見通し このはりモデルでは、応力は同じで、たわみと質量は物性値で変わります。

11.3　同じ質量と同じたわみ　20–26 枚目

問い 同じ質量や同じたわみを求めると、比較はどう変わるでしょうか。

見通し そろえる量を一つ決め、必要な断面寸法から計算し直します。

11.4　計算結果と適用範囲　27–42 枚目

問い 試験値やAIの計算を、どこまで使用判断に使えるでしょうか。

見通し 式・単位・入力値を点検し、試験値と設計上の許容値を区別します。

11.5　材料データと高校情報の接点　43–49 枚目

問い 物性値を表にするとき、材料名と数値のほかに何を残しますか。

見通し 単位・試験・状態を記録して、比べられる値を選びます。

本文の参照先は、各ページに印刷された番号で確認できます。

第11回 自己確認1：単位と含水率

問題：スライド7／解説：スライド8。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

G=0.48、含水率12%。Gの分子は全乾質量、分母の体積は12%時。基準水密度は1.000 g/cm³。密度をkg/m³で求め、360 cm³の質量も求める。1 MPa=何N/mm²か、1 mm³=何m³かを説明する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認2：形と外力から決まる量

問題：スライド14／解説：スライド15。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

単純支持・中央集中荷重F=20 N、L=600 mm、幅b=30 mm、高さh=20 mm。A、I、Z、Mmax、最大曲げ応力を求める。材料を変えるとどの量が変わるか。自重荷重は含めない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認3：同じ断面での比較

問題：スライド16／解説：スライド17。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

前問の条件で三材料のたわみと質量を計算する。E [MPa]とρ [kg/m³]は木材13400・538、金属モデル70000・2700、樹脂モデル3200・1190。金属・樹脂は仮定値。体積の単位換算を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認4：同じ質量での比較

問題：スライド22／解説：スライド23。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

F=20 N、L=600 mm、幅30 mmを維持し、全て200 gにする。前問のEとρを使い、高さh、I、Zを求め直し、応力とたわみを比較する。h=m/(ρbL)。単位を統一する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認5：寸法誤差と感度

問題：スライド30／解説：スライド31。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

他の条件を固定し、高さだけ0.95倍にする。I、Z、応力、たわみは何倍か。さらにEも0.90倍になる場合、たわみの比を求める。確率や誤差分布は設定していない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認6：説明の修正

問題：スライド32／解説：スライド33。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

次の説明を式と条件から修正する。①Eが大きいから、同じ断面での応力は小さい。②同じ質量ならZも同じ。③今回のG=0.48から12%時密度は480 kg/m³である。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認7：AI・表計算の出力検証

問題：スライド34／解説：スライド35。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

仮想の誤答を検証する。①金属はEが大きいので応力も小さい。②200 gでもI=20000 mm⁴を流用できる。③木材の質量=538×360000 kg。誤りの位置、正しい式、独立した検算方法を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認8：教員採用試験を想定した自作問題

問題：スライド38／解説：スライド39。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

同じ棒を90°回し、b=30・h=20 ㎜をb=20・h=30 ㎜にする。材料・荷重・支点間・質量は同じ。I、Z、応力、たわみの比を求める。過去問の転載ではない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

補足：中央たわみと比較条件

弾性・微小変形の初等はりモデル。曲げ剛性EIは一定。左端からx、左半分$0 \leqq x \leqq L/2$。符号を$EI\ v'' = M$と定める。

$M(x)=Fx/2$。積分すると$EI\ v' = Fx^2/4 + C_1$、$EI\ v = Fx^3/12 + C_1 x + C_2$。

$v(0)=0$から$C_2=0$。中央の対称条件$v'(L/2)=0$から$C_1=-FL^2/16$。したがって$v(L/2)=-FL^3/(48EI)$。中央たわみの大きさは$FL^3/(48EI)$。

同じ質量m・幅b・長さLの場合：$h=m/(\rho bL)$、$I=m^3/(12\rho^3 b^2 L^3)$。代入して$\delta = F\rho^3 b^2 L^6/(4Em^3)$。同じF・b・L・mの比較で$\delta$は$\rho^3/E$に比例する。

同じたわみδ・幅b・長さL・荷重Fの場合：$h=[FL^3/(4Eb\delta)]$の立方根。$m=\rho bLh$より、mはρ/Eの立方根ではなく、ρをEの立方根で割った量に比例する。単位系は一貫させる。

検算用の値（丸め前から計算）

同じ断面：木材 $\delta=0.33582$ mm、$m=193.68$ g。金属 $\delta=0.064286$ mm、$m=972$ g。樹脂 $\delta=1.40625$ mm、$m=428.4$ g。最大応力は全て1.50 MPa。

同じ200 g：木材 $h=20.6526$ mm、金属 $h=4.11523$ mm、樹脂 $h=9.33707$ mm。高さの表示値を再入力せず、計算途中の精度を保つ。

金属・樹脂は授業用の仮定値。破壊荷重、安全率、長期性能、自重荷重による曲げ、せん断変形は今回未評価。

振り返りと学校への接続

同じ断面と同じ質量の結果を一つずつ引用し、違いの理由を説明する。次回の材料選択に必要な追加情報も一つ挙げる。

結果と説明：

学校での学習活動への接続案：同じ板の置き方によるたわみの観察、外力図と断面の量の計算、表計算でのモデル化・条件変更・検証。指導要領の引用ではない。

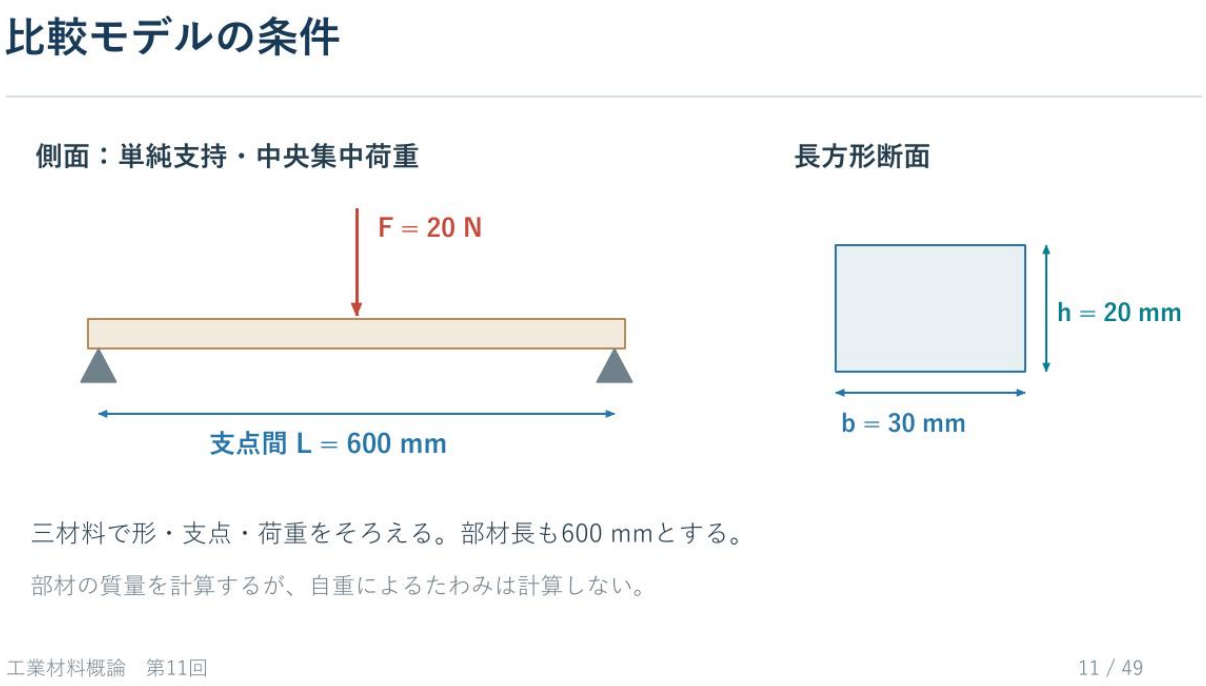
生徒に観察させたいこと／教師として理解しておく式や前提：

参照：Senalik, C.A.; Farber, B. (2021), Wood Handbook, Chapter 5, Table 5-3a, p.5-2. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244 。Douglas-fir Coast、含水率12%、小無欠点試験片の平均値を使用。Gの質量・体積基準は表の脚注を参照。

演習は自作。セラミックスは発展教材A。数値の精度は入力の条件と合わせて読む。解答は本編スライド・全文解説に対応。

追加記録：比較条件と断面

対応：スライド9–12・21–24。同じ断面と同じ質量を区別する。



① 図のF・L・b・hを指し、三材料で同じにする条件を書く。断面積A、断面二次モーメントI、断面係数Zを求め、単位を添える。

② 質量を200 gにそろえる場合、幅と長さを固定すると、高さhは密度 ρ とどう関係するか。同じ断面のIを使い続けられるか。

追加記録：入力値の意味と計算の限界

対応：スライド5・9・17・23。演習用のモデルであり実物の設計値ではない。



比較計算の入力値

木材の公開値を読み、金属・樹脂は演習値を設定する

材料モデル	E / MPa	ρ / kg/m³
木材・繊維方向	13,400	538
金属モデル	70,000	2,700
樹脂モデル	3,200	1,190

木材の曲げEは、せん断変形の影響を含む近似入力。

金属・樹脂は仮定値。製品仕様や保証値を示す表ではない。

E：ヤング率　ρ：密度

9 / 49

① 木材の曲げEの出典と試験条件を確認し、せん断変形の影響を含む値を今回どう扱うか説明する。金属・樹脂の値は何として設定したか。

② 同じ断面のとき、最大応力・たわみ・質量のうち材料ごとに変わる量は何か。自重や長期荷重など、この計算に含まれていない条件も挙げる。

第11回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

中学校では材料の性質を捉える。高校情報Ⅰでは、目的に応じてデータを集め、整理・分析し、結果の示し方を検討する。

教員が理解を深める内容：大学では応力・たわみの計算条件を確認する。学校向けには、単位や試験条件をそろえる比較活動に置き換えられる。

授業場面の例：三材料の物性値を表にまとめる。出典、単位、試験条件を併記し、同じ目的の部材として何を比較できるか検討する。

確認1 材料データを使った活動で、現行の高校情報Ⅰ(4)と特に結び付くものはどれか。

A 表計算ソフトの操作名を覚える。

B 比較の目的に応じてデータを整理・分析し、表現と結論を見直す。

C 木材の細胞名を図に書き込む。

確認2 異なる資料から得た強度値を比較する前に、適切な対応はどれか。

A 数値が同じなら、同じ性質と見なす。

B すべて小数点以下をそろえれば比較できる。

C 単位、引張・曲げなどの試験方法、試料の条件を確認する。

確認3 三材料の比較表に、数値と材料名以外の欄を二つ追加するなら何を選ぶか。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：前回の復習：木材の密度と強度の傾向だけで、接合部の安全を判断できない理由を述べる。

解答と、出典の確認

確認1 正解：B
情報Ⅰのデータ活用では、目的に応じた処理と評価・改善を扱う。操作名の暗記や材料構造の確認だけでは到達しない。

確認2 正解：C
単位換算に加え、何をどの条件で測った値かを確認する。表示桁をそろえても、異なる試験値は直接置き換えられない。

確認3 説明例
「試験方法」と「温度・水分などの条件」を加える。測った性質や条件が違う値を、同じ尺度で比較する誤りを避けるため。

参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア（本文27頁）／公表：2017年7月

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 情報編
第1部 第2章 第1節 情報Ⅰ 2(4)ア(ウ)・イ(ウ)（本文35〜38頁）／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。